

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran dan Aktuator Motor

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebuah alat otomatis perlu membaca keadaan di sekitarnya lalu melakukan gerakan. Robot penghindar halangan, misalnya, membaca jarak dengan sensor ultrasonik lalu memutar motor untuk berbelok. Sensor dan aktuator yang dipakai bisa berbeda-beda, sehingga cara membaca dan cara mengendalikannya juga perlu disesuaikan.

Pada modul ini, ESP32 dengan framework Arduino dipakai untuk membaca beberapa sensor yang dikelompokkan berdasarkan basis pengukurannya. Joystick KY-023 mewakili sensor resistif, TTP223 mewakili sensor kapasitif, dan hall effect sensor mewakili sensor induktif. Sensor ultrasonik HC-SR04 dan IR obstacle dipakai sebagai contoh sensor akustik dan optik. Setelah itu, percobaan dilanjutkan dengan mengendalikan motor DC lewat joystick, motor stepper 28BYJ-48, motor servo, dan motor brushless melalui ESC. Keempat motor ini sama-sama berputar, tetapi sinyal kendali dan driver yang dibutuhkan tidak sama.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif pada Joystick 2-Axis

Joystick KY-023 berisi dua potensiometer untuk sumbu X dan Y, serta satu tombol SW yang aktif saat stick ditekan. Prinsipnya sama dengan LDR pada Modul 1, yaitu resistansi yang berubah dibaca sebagai tegangan lewat ADC. Bedanya, nilai joystick dipakai sebagai perintah dari pengguna, bukan sebagai besaran lingkungan. Saat stick diam, nilai ADC berada di sekitar 2048, tetapi jarang tepat di angka itu. Karena itu, program memakai dead zone di sekitar titik tengah agar motor tidak bergerak sendiri.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif membaca perubahan kapasitansi pada elektroda. Modul TTP223 sudah memiliki rangkaian deteksi dan pembanding ambang di dalam IC-nya, sehingga keluarannya langsung berupa logika digital. Umumnya keluaran bernilai HIGH saat pad disentuh. Ini berbeda dengan fitur touch bawaan ESP32 yang memberikan nilai mentah dan memerlukan ambang yang ditentukan sendiri.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif mendeteksi logam atau medan magnet. Pada praktikum ini dipakai hall effect sensor, misalnya A3144 atau KY-003, yang mendeteksi medan magnet secara langsung. Keluarannya digital dan umumnya bernilai LOW saat magnet didekatkan. Contoh lain adalah inductive proximity sensor yang mendeteksi benda logam dari redaman medan osilasi akibat arus eddy.

1.2.4 Sensor Akustik dan Optik

HC-SR04 mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang ultrasonik yang dipancarkan, dipantulkan objek, lalu diterima kembali. Sensor IR obstacle mendeteksi objek dari pantulan cahaya inframerah dan memberikan keluaran digital. Karena pin Echo HC-SR04 umumnya bertegangan 5 V, pin ini perlu diberi pembagi tegangan sebelum masuk ke GPIO ESP32.

1.2.5 PWM untuk Motor DC

PWM mengatur duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal bernilai HIGH dalam satu periode. Makin besar duty cycle, makin besar tegangan rata-rata yang diterima motor DC. Pada ESP32, PWM dibuat lewat LEDC dengan `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()`. Arah putar motor diatur oleh driver L298N lewat pin IN1 dan IN2.

1.2.6 Motor Servo

Servo juga memakai PWM, tetapi yang menentukan sudutnya adalah lebar pulsa. Sinyalnya biasanya 50 Hz dengan periode 20 ms. Pulsa sekitar 1 ms berarti 0° dan 2 ms berarti 180°. Library ESP32Servo menyederhanakan proses ini sehingga sudut cukup diatur dengan `write()`.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak per langkah sesuai urutan koil yang diberi arus. Pada 28BYJ-48 dengan driver ULN2003, ESP32 mengatur keempat koil secara langsung lewat IN1 sampai IN4. Dengan pola half-step, satu putaran penuh membutuhkan sekitar 4096 step. Driver jenis lain seperti A4988 cukup menerima pulsa STEP dan sinyal DIR karena urutan koil sudah diatur oleh IC driver.

1.2.8 ESC dan Motor Brushless

Motor BLDC memerlukan komutasi elektronik pada tiga lilitan statornya, dan tugas ini dilakukan oleh ESC. Sinyal ke ESC sama seperti sinyal servo, yaitu pulsa 50 Hz dengan lebar 1000 µs untuk throttle minimum dan 2000 µs untuk throttle maksimum. Sebelum motor bisa berputar, ESC perlu di-arming dengan sinyal throttle minimum selama beberapa detik. Daya motor diambil dari baterai LiPo, dan GND baterai harus disatukan dengan GND ESP32.

2 Tugas Pendahuluan

1. Setiap sumbu joystick memakai satu potensiometer. Kedua ujungnya terhubung ke 3,3 V dan GND, sedangkan kaki tengahnya terhubung ke pin ADC. Saat stick digerakkan, kaki tengah ikut bergeser sehingga tegangan keluarannya berubah antara 0 dan 3,3 V. ESP32 membaca tegangan ini sebagai nilai 0 sampai 4095, dengan posisi tengah sekitar 2048. Karena ada dua potensiometer, posisi stick terbaca sebagai pasangan nilai X dan Y.

2. Touch sensor TTP223 membaca perubahan kapasitansi pada pad. Saat jari menyentuh pad, kapasitansinya bertambah dan IC mengubah keluarannya menjadi HIGH. Sensor ini bisa mendeteksi jari atau benda konduktif lain tanpa memerlukan magnet. Hall effect sensor bekerja dengan medan magnet. Saat magnet mendekat, muncul tegangan kecil pada elemen Hall di dalam sensor, lalu tegangan ini diubah menjadi keluaran digital LOW. Akibatnya, hall effect sensor hanya bisa mendeteksi objek yang membawa magnet.

3. Pin TRIG diberi pulsa HIGH selama 10 µs, lalu sensor memancarkan gelombang ultrasonik 40 kHz. Pin ECHO bernilai HIGH sejak gelombang dipancarkan sampai pantulannya diterima.

Lama pulsa ECHO ini dibaca dengan `pulseIn()`. Karena gelombang menempuh jarak pergi dan pulang, jarak dihitung dengan:

$$\text{jarak} = \frac{\text{waktu} \times 0{,}0343}{2}$$

dengan waktu dalam mikrodetik dan jarak dalam cm. Nilai 0,0343 cm/µs adalah cepat rambat suara di udara. Makin lama waktu pantulnya, makin jauh objeknya.

4. Pada motor DC, duty cycle menentukan tegangan rata-rata yang masuk ke motor. Duty cycle 50% dari suplai 12 V memberi tegangan rata-rata sekitar 6 V, sehingga motor berputar lebih lambat dibanding duty cycle 100%. Pada servo, yang dibaca adalah lebar pulsanya dalam periode 20 ms. Lebar pulsa 1 ms berarti 0° dan 2 ms berarti 180°. Perbedaannya muncul karena servo memiliki rangkaian kontrol dan potensiometer di dalamnya. Rangkaian ini membandingkan lebar pulsa dengan posisi poros, lalu menggerakkan motor sampai posisinya sesuai. Motor DC tidak memiliki rangkaian seperti itu, sehingga PWM hanya mengatur daya yang masuk.

5. Motor DC berputar terus selama diberi tegangan. Kecepatannya bisa diatur, tetapi posisi akhirnya tidak bisa diketahui tanpa sensor tambahan seperti encoder. Motor stepper bergerak satu langkah setiap kali urutan koil berubah. Pada 28BYJ-48, satu putaran membutuhkan sekitar 4096 step, sehingga putaran 90° cukup dicapai dengan 1024 step. Posisi stepper bisa ditentukan dari jumlah step yang dikirim, selama motor tidak kelebihan beban atau kehilangan langkah.

6. Motor DC biasa memiliki sikat dan komutator yang membalik arah arus pada kumparan secara mekanis saat rotor berputar. H-bridge cukup mengatur arah dan besar tegangannya. Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator. Ketiga kumparannya harus diberi arus secara bergantian sesuai posisi rotor. Jika hanya diberi tegangan DC, rotor akan tertahan di satu posisi dan tidak berputar. ESC melakukan perpindahan arus tersebut secara elektronik, dan ESP32 cukup mengirim sinyal throttle 1000 sampai 2000 µs ke ESC.